GUÍA PASO A PASO

Una partida completa, de principio a fin

El recorrido entero: desde que el Rectorado crea al docente hasta el ranking final. Con los botones exactos de cada pantalla y un ejemplo numérico de ronda, validado por una prueba automática con alumnos «NPC».

🛡️ Rectorado · 🎓 Docente · 🧑‍🎓 10 alumnos NPC · 3 rondas completas

Ruta: Fase 0 · alta del docente → Fase 1 · crear la simulación → Fase 2 · plan de eventos → Fase 3 · primer ingreso de los alumnos → Fase 4 · la ronda de un año (6 pasos) → Fase 5 · cierre y ranking. Anexo: registro de la prueba NPC.

ANTES DE EMPEZAR

Cómo usar esta guía

Esta guía acompaña la **primera partida** de un grupo. Está escrita como una secuencia de pasos: en cada uno se indica **quién actúa** (🛡️ Rectorado, 🎓 Docente, 🧑‍🎓 Alumnos), **dónde** está el botón o pestaña exacta y **qué debería pasar** al terminar el paso. Si algo no coincide con lo que ves en pantalla, revisa que estés con el rol correcto.

Los pasos no son teoría: todo el recorrido fue **ejecutado y verificado** por una prueba automática «NPC» que juega una partida completa siguiendo exactamente estos pasos (ver el anexo al final). Si la prueba pudo hacerlo, tu salón también puede.

Claves iniciales: mientras no se cambien, todas las cuentas nacen con la clave **321**. El administrador se llama **Admin**.

FASE 0

Rectorado: dar de alta al docente

🛡️ ACTÚA EL RECTORADO

El sistema arranca limpio: la única cuenta que existe es **Admin** (Rectorado). El docente no se registra solo; lo crea el administrador.

1. Abre la app. En el login verás la sección **«Cuentas actuales»** con el administrador (y, más adelante, los docentes registrados). Pulsa **Admin** (o escribe Admin / 321) y entra con «▶ Jugar».
2. En el panel del Rectorado entra a **Usuarios** y pulsa «Crear usuario». Escribe el usuario del docente, por ejemplo **profe**; la clave (mínimo 3 caracteres, ej.: 321); y el rol **Profesor**. Guarda.
3. Vuelve al login: «Cuentas actuales» ahora muestra también al docente. Entrégale su usuario y clave. Listo: el Rectorado ya terminó su parte.

DÓNDE

Panel Rectorado → sección **Usuarios** → «Crear usuario». Ahí mismo están las acciones de restablecer clave y eliminar usuario (🗑️) para alumnos y profesores.

FASE 1

Docente: crear la simulación

🎓 ACTÚA EL DOCENTE

El docente arma el mercado: los años de la partida y las empresas con sus comités de alumnos.

1. Entra como docente. En «Mis simulaciones» pulsa **Nueva simulación**: nombre (ej.: «Práctica Mercado A»), cantidad de años (ej.: 10) y las empresas.
2. Por cada empresa: un nombre (ej.: «Wayra») y la lista de **usuarios de sus integrantes** (ej.: colibri, kallpa, inti, pachamama, quinua — 5 gerentes, uno por área). Crea al menos 2 empresas para que haya competencia.
3. Guarda. El sistema crea a los **alumnos automáticamente** con clave 321, asigna los 5 cargos en orden (Precios, Publicidad, Producción, Ventas, I+D) y a cada empresa le entrega 2 marcas iniciales (agua + crema) con capacidad de 1.000.000 de litros.
4. Publica la lista: cada alumno anota su usuario y su cargo. A partir de aquí los alumnos pueden entrar solos.

Ojo: un usuario no puede estar en dos empresas a la vez. Si un integrante ya pertenece a otra empresa, el sistema lo avisará al crear la simulación.

FASE 2

Docente: revisar el plan de eventos

🎓 ACTÚA EL DOCENTE

Cada simulación nace con un **plan de eventos por año** autocompletado (1 a 3 por año, nunca dos de la misma categoría). Los eventos ocurren dentro de tu partida y mueven demanda, costos y logística.

1. Abre la pestaña **Eventos por año** de tu simulación: verás el plan año por año con categoría, región, meses e intensidad de cada evento.

2. Ajusta a tu clase: **Fijar en el Año N** agrega un evento del catálogo a ese año; «Quitar» lo retira; **Autocompletar** rellena los años vacíos con sorteo de semilla reproducible.

EJEMPLOS DEL CATÁLOGO

Navidad y Día del Niño disparan la demanda; Escasez de combustible y Crisis económica suben costos; Bloqueo de carreteras reduce logística; Ola de calor mueve la demanda estacional. Los efectos quedan siempre trazados en los reportes del año.

FASE 3

Alumnos: primer ingreso y áreas bloqueadas

👩‍🎓 ACTÚAN LOS ALUMNOS

Cada alumno es el gerente de UNA área. Su área está **bloqueada** para el resto del comité: solo el encargado edita, salvo que él la abra.

1. El alumno entra al login con su usuario (ej.: colibri) y clave **321**. Ve su empresa, su cargo y sus puntos de desempeño.

2. En **Mi área** aparecen solo las pestañas de SU área, con los reportes de esa área en números y gráficos. La historia completa de todas las áreas está en «Reportes generales».

3. Si el comité quiere co-decidir un área, el encargado pulsa **«Abrir área»**; mientras esté cerrada, el sistema rechaza guardar cambios ajenos.

4. Solo el **Gerente de I+D** tiene la pestaña de I+D: ahí registra proyectos nuevos (atributos 1–10, presupuesto 100–1.000 miles Bs) y compra estudios de mercado. Sus proyectos los revisa todo el comité.

FASE 4 · SE REPITE CADA AÑO

La ronda de un año, paso a paso

👥 ACTÚAN TODOS · 6 PASOS

Este es el latido del juego. En el ejemplo, la empresa **Wayra** (5 gerentes) juega el Año 1.

1. **Docente · Preparar período.** En «Entorno del período» revisa la vista previa: eventos resueltos del año (nombre, categoría, meses, efectos) e inflación π con sus factores. Puede fijar el escenario FAVORABLE / ESTABLE / DESFAVORABLE o dejar el sorteo. Los alumnos ven ese entorno anunciado.

2. **Alumnos · Borradores por área.** Cada gerente trabaja su área y pulsa «Enviar borrador». Ejemplo del Año 1 de Wayra: Precios deja la marca de agua en Bs 12,5 y sube la de crema a Bs 16; Publicidad destina 300 miles de Bs a cada marca; Producción planifica 850 miles de litros por marca; Ventas reparte vendedores 12 / 6 / 4 entre tiendas, súper y kioscos; I+D compra el «Pronóstico de demanda» (120) y registra el proyecto «Helado keto andino».

3. **Alumnos · Comité.** La pestaña de comité muestra las decisiones de cada integrante **por área y en cifras**. El comité discute, puede ajustar y, si un gerente acumuló desempeño muy negativo, aplicarle una sanción (amonestación, puntos o expulsión).

4. **Alumnos · Enviar decisión.** Cualquier gerente pulsa «Enviar decisión al docente»: el sistema consolida los 5 borradores. Un área sin borrador conserva sus valores vigentes y queda «sin trabajar» (penaliza puntos).

5. **Docente · Aprobar y ejecutar.** Revisa la decisión de cada empresa y la **aprueba**. Con todas aprobadas pulsa **«Ejecutar ronda»**: el motor recorre el año mes a mes (demanda, eventos, inflación, capacidad, inventario, impuestos) y avanza al año siguiente.

6. **Todos · Reportes.** Cada área revisa sus números del año (ventas, ingresos, costos, contribución, participación), el detalle mensual y regional, los eventos ocurridos con su efecto y el ranking acumulado. Y arranca la ronda del siguiente año.

Resultado esperado del Año 1 (ejemplo): la ronda procesa sin errores, el reporte del año muestra ventas en litros y contribución en miles de Bs por empresa, el plan de eventos queda registrado con su origen (docente o automático) y el ranking acumulado ordena el mercado. En la prueba NPC las dos empresas completaron 3 rondas (Años 1–3) con este mismo circuito.

Consejo de docente: entre ronda y ronda es buen momento para pedir un mini-informe por área: ¿qué evento nos tocó, cómo reaccionamos y qué leerá el comité en los reportes generales antes de decidir el próximo año?

FASE 5

Cierre: ranking final y descargas

🎓 CIERRA EL DOCENTE · 🛡️ EL RECTORADO ACOMPAÑA

Al ejecutar la última ronda, la simulación pasa a **FINALIZADA**: ya no se pueden enviar decisiones y el histórico queda congelado para el análisis final.

1. El docente revisa con la clase el **ranking final**: contribución acumulada, ingresos, ventas y participación de la última ronda. La historia marca por marca (año, canal y segmento) está en los reportes generales.
2. Exporta los resultados a **CSV** para el informe de la materia. La trazabilidad de eventos e inflación permite discutir por qué ganó cada empresa, no solo quién ganó.
3. El Rectorado limpia lo que ya no se usará: puede eliminar alumnos y docentes desde Usuarios (no puede eliminar administradores ni cuentas con auditoría). El docente puede crear una simulación nueva y volver a empezar.

ANEXO

La prueba NPC que validó esta guía

Para garantizar que cada paso de esta guía es real, el sistema se probó de principio a fin con **usuarios automáticos (NPC)**: un docente virtual y 10 alumnos virtuales en 2 empresas de 5 gerentes, jugando **3 rondas completas** (Años 1–3) contra la API real del sistema.

Verificación	Qué se comprobó
Alta de cuentas	El Rectorado (Admin) creó al docente; el docente creó la simulación y el sistema dio de alta a los 10 alumnos con sus 5 cargos.
Plan de eventos	Cada año del plan tiene 1–3 eventos sin repetir categoría; los eventos quedaron trazados en los reportes con su origen.
Áreas y permisos	Un gerente NO pudo editar el área cerrada de otro (rechazado por el sistema) y sí pudo hacerlo cuando el encargado la abrió.
I+D	Solo el gerente de I+D registró un proyecto; quedó visible para el comité y su presupuesto quedó dentro de 100–1.000.
Rondas	Borradores de las 5 áreas → envío → visto bueno del docente → ejecución; 3 años procesados con ventas y contribución positivas.
Reportes	Reportes por área con cifras del año, reportes generales con la historia completa y ranking acumulado coherente entre rondas.
Cierre	El docente consultó el estado final y el Rectorado eliminó a un alumno de prueba sin romper la auditoría del sistema.

Reproducible: la prueba vive en el proyecto (**tests/e2e-npc-partida.ts**) y puede ejecutarse de nuevo con **bun tests/e2e-npc-partida.ts** contra el servidor local. Su registro completo acompaña a esta guía.

Doce pasos, una partida completa.

Alta del docente, simulación, eventos, comités, tres rondas y cierre. Cuando tu salón juegue su primera partida, esta guía será su mapa; cuando juegue la segunda, ya no la necesitará.

Complemento: el Manual del jugador profundiza en reglas, atributos, estudios y el motor de cálculo. Ambos documentos se descargan desde el login.

PACHA SIMULADOR · HELADOS · BOLIVIA · EDICIÓN 2026

